ВсОШ 2019, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

10.7. В математическом кружке занимаются 24 школьника. Каждую команду, состоящую из 6 школьников, руководитель считает либо *сыгранной*, либо *несыгранной*. Для турнира математических боёв руководитель собирается разбить детей на 4 команды по 6 человек. Может ли оказаться, что при любом разбиении школьников на 4 команды сыгранными оказываются либо ровно три команды, либо ровно одна, причём и тот, и другой варианты присутствуют? (*И. Богданов*)

Ответ. Да, может.

Решение. Приведём один из возможных примеров. Выделим трёх школьников. Будем называть сыгранными команды, в которых содержится 1 или 3 выделенных школьника, а остальные — несыгранными.

Выделенные школьники могут либо оказаться в трёх разных командах, и тогда мы получим три сыгранные команды и одну несыгранную, либо оказаться все в одной команде, и мы получим одну сыгранную и три несыгранные, либо двое могут оказаться в одной команде и один в другой, в этом случае мы также получаем одну сыгранную и три несыгранные команды. Таким образом, все условия соблюдаются.

Замечание. Также подходят все примеры, когда выделено нечётное количество школьников, большее 1 и меньшее 23, и все команды, в которых присутствует нечётное количество выделенных школьников, объявляются сыгранными, а все остальные — несыгранными.